FACULDADE Donaduzzi

BIOPARK EDUCAÇÃO

3º PERÍODO CD e AI

ANTHONY GUILHERME MUCELINI
GABRIELI CAVALCANTE BOEIRA
LUAN BITENCOURT SARMENTO
MARCO ANTONIO WANDRASKI
VICTOR DE OLIVEIRA IBARROLA
VITOR GABRIEL SAUER

Aplicação de Modelagem Matemática na Alocação Ótima de Recursos e Gestão de Risco em Instituições Financeiras

06 de Março de 2026
Toledo, Paraná.

1. Introdução

Instituições financeiras, como bancos, exercem um papel central na economia ao captar recursos de poupadores e direcioná-los, na forma de empréstimos, a tomadores que necessitam de capital. Essa atividade gera receita para o banco por meio dos juros so cobrados, mas também envolve risco, já que parte dos empréstimos concedidos pode não ser totalmente recuperada (inadimplência). A forma como o banco distribui seus recursos entre as diferentes linhas de crédito disponíveis cada uma com taxa de juros e risco de inadimplência distintos determina diretamente sua rentabilidade.

Quando essa alocação de recursos é feita de forma empírica ou pouco criteriosa, o banco pode obter retornos inferiores ao seu potencial máximo, ou mesmo incorrer em prejuízos decorrentes de dívidas não recuperáveis. A Programação Linear (PL) surge como uma ferramenta matemática adequada para esse tipo de problema, pois permite representar o objetivo de maximizar o lucro e as diversas restrições operacionais (limites de capital, limites de inadimplência, limites de concentração por modalidade de crédito, entre outros) em um sistema de equações e inequações lineares, cuja solução ótima pode ser obtida por métodos como o Simplex.

Este trabalho tem como objetivo geral aplicar conceitos de Programação Linear estudados na disciplina de Modelagem Matemática e Otimização para resolver um problema real de alocação de recursos em uma instituição bancária. Especificamente, busca-se: (i) construir um modelo matemático que represente a política de concessão de empréstimos de um banco; (ii) resolver o modelo para obter a alocação ótima de recursos entre as modalidades de crédito disponíveis; (iii) realizar análise de sensibilidade sobre os coeficientes de lucro do modelo; e (iv) formular e interpretar o problema dual associado, identificando os preços-sombra dos recursos envolvidos.

O problema e os dados utilizados neste trabalho são baseados no estudo de Akudugu e Boah (2022), publicado na revista Applied Mathematics, que investigou a política de empréstimos de um banco da Região Upper West de Gana.

2. Descrição do Problema

O banco analisado oferece cinco modalidades de empréstimo a seus clientes, cada uma com taxa de juros e índice de inadimplência próprios, conforme a tabela abaixo:

Tipo de empréstimo	Taxa de juros (%)	Índice de inadimplência
Empréstimo pessoal	23	0,005
Empréstimo para pensionistas	23	0,010
Empréstimo para PMEs	25	0,015

Empréstimo para administração e funcionários	21	0,010
Empréstimo de adiantamento final (cheque especial)	25	0,020

banco dispõe de um capital máximo de GH¢ 5.000.000 (cedi ganês) para investir nessas modalidades de crédito ao longo de 2022, e estabelece as seguintes políticas internas de gestão de risco e diversificação:

1. O total investido em todas as modalidades não pode ultrapassar GH¢ 5.000.000.
2. O índice geral de inadimplência da carteira completa de empréstimos não pode exceder 2%.
3. Nenhuma modalidade individual pode receber mais de 45% do total investido (medida de diversificação de risco).
4. A soma investida em empréstimos para PMEs e em empréstimos de adiantamento final deve corresponder a, no mínimo, 25% da soma investida em empréstimos para pensionistas e em empréstimos para administração e funcionários.

O problema central, portanto, consiste em determinar **quanto investir em cada uma das cinco modalidades de crédito** de forma a **maximizar o lucro líquido do banco** (juros recebidos menos perdas com inadimplência), respeitando simultaneamente o limite de capital disponível e as três políticas de risco e diversificação listadas.

Trata-se de um problema clássico de alocação ótima de recursos sob restrições lineares, adequado à aplicação de Programação Linear.

3. Modelagem Matemática

3.1. Variáveis de decisão

Sejam:

- X1 = valor (em GH¢) investido em empréstimos pessoais
- X2 = valor investido em empréstimos para pensionistas
- X3 = valor investido em empréstimos para PMEs
- X4 = valor investido em empréstimos para administração e funcionários
- X5 = valor investido em empréstimos de adiantamento final (cheque especial)

3.2. Função objetivo

O lucro líquido de cada modalidade é dado pela diferença entre o juro recebido e a perda esperada por inadimplência. Assim:

Juros totais = $0{,}23X1 + 0{,}23X2 + 0{,}25X3 + 0{,}21X4 + 0{,}25X5$

Dívida ruim (perda esperada) = $0{,}005X1 + 0{,}01X2 + 0{,}015X3 + 0{,}01X4 + 0{,}02X5$

Retorno líquido (lucro) = Juros totais − Dívida ruim:

$P = 0{,}225X1 + 0{,}22X2 + 0{,}235X3 + 0{,}20X4 + 0{,}23X5$

O objetivo é maximizar P.

3.3. Restrições

Restrição de capital total disponível:

$X1 + X2 + X3 + X4 + X5 \leq 5.000.000$

Restrição de índice de inadimplência (máximo de 2% do total da carteira):

$0{,}005X1 + 0{,}01X2 + 0{,}015X3 + 0{,}01X4 + 0{,}02X5 \leq 0{,}02(X1 + X2 + X3 + X4 + X5)$

Reorganizando os termos:

$-0{,}015X1 - 0{,}01X2 - 0{,}005X3 - 0{,}01X4 \leq 0$

Restrições de concentração máxima (nenhuma modalidade recebe mais de 45% do total):

$0{,}55X1 - 0{,}45X2 - 0{,}45X3 - 0{,}45X4 - 0{,}45X5 \leq 0$
$-0{,}45X1 + 0{,}55X2 - 0{,}45X3 - 0{,}45X4 - 0{,}45X5 \leq 0$
$-0{,}45X1 - 0{,}45X2 + 0{,}55X3 - 0{,}45X4 - 0{,}45X5 \leq 0$
$-0{,}45X1 - 0{,}45X2 - 0{,}45X3 + 0{,}55X4 - 0{,}45X5 \leq 0$
$-0{,}45X1 - 0{,}45X2 - 0{,}45X3 - 0{,}45X4 + 0{,}55X5 \leq 0$

Restrição de proporção mínima (PMEs + adiantamento final ≥ 25% de pensionistas + administração):

$X3 + X5 \geq 0{,}25(X2 + X4)$

Reorganizando:

$0{,}25X2 - X3 + 0{,}25X4 - X5 \leq 0$

Restrição de não negatividade:

$X1, X2, X3, X4, X5 \geq 0$

3.4. Modelo completo

Maximizar P = 0,225X1 + 0,22X2 + 0,235X3 + 0,20X4 + 0,23X5

Sujeito a:

$X1 + X2 + X3 + X4 + X5 \leq 5.000.000$
$-0,015X1 - 0,01X2 - 0,005X3 - 0,01X4 \leq 0$
$0,55X1 - 0,45X2 - 0,45X3 - 0,45X4 - 0,45X5 \leq 0$
$-0,45X1 + 0,55X2 - 0,45X3 - 0,45X4 - 0,45X5 \leq 0$
$-0,45X1 - 0,45X2 + 0,55X3 - 0,45X4 - 0,45X5 \leq 0$
$-0,45X1 - 0,45X2 - 0,45X3 + 0,55X4 - 0,45X5 \leq 0$
$-0,45X1 - 0,45X2 - 0,45X3 - 0,45X4 + 0,55X5 \leq 0$
$0,25X2 - X3 + 0,25X4 - X5 \leq 0$
$X1, X2, X3, X4, X5 \geq 0$

Este é um modelo de PL com 5 variáveis de decisão e 8 restrições (excluindo as de não negatividade), do tipo maximização com restrições "menor ou igual", adequado à resolução pelo Método Simplex.

4. Resolução

4.1. Código

```
import numpy as np

from scipy.optimize import linprog




# ============================================================

# SEÇÃO 1  MODELO (Programação Linear Primal)

# ============================================================

# Aqui ficam todos os dados do problema (Tabela 2 do artigo) e a

# montagem das matrizes A_ub/b_ub usadas pelo scipy.linprog.

# ============================================================
```

FACULDADE Donaduzzi

```
def definir_modelo():
    """
    Monta os dados do modelo primal:
      - função objetivo (lucro líquido por linha de crédito)
      - restrições de orçamento, inadimplência, concentração (45%)
        e a regra relacional PMEs/Adiantamentos
    Retorna um dicionário com tudo que é necessário para resolver o LP.
    """

    nomes_variaveis = [-
        "X1 (Empréstimos Pessoais)",
        "X2 (Pensionistas)",
        "X3 (PMEs)",
        "X4 (Admin/Funcionários)",
        "X5 (Adiantamento/Cheque Especial)",
    ]

    # Lucro líquido = juros - inadimplência esperada, por linha de
crédito
    lucro_liquido = np.array([0.225, 0.22, 0.235, 0.20, 0.23])

    orcamento_total = 5_000_000
```

FACULDADE Donaduzzi

```
    # scipy.linprog minimiza por padrão; para MAXIMIZAR o lucro,
    # resolvemos o problema equivalente de minimizar -lucro.
    c = -lucro_liquido


    A_ub = []
    b_ub = []


    # Restrição I  Orçamento total: X1+X2+X3+X4+X5 <= 5.000.000
    A_ub.append([1, 1, 1, 1, 1])
    b_ub.append(orcamento_total)


    # Restrição II  Inadimplência média <= 2% do total investido.
    # Original: sum(taxa_i * Xi) <= 0,02 * sum(Xi)
    # Rearranjado para a forma "<= 0" exigida pelo linprog:
    # sum((taxa_i - 0,02) * Xi) <= 0
    A_ub.append([-0.015, -0.01, -0.005, -0.01, 0])
    b_ub.append(0)


    # Restrição III  Nenhuma linha pode passar de 45% do total
investido.
    # Original: Xi <= 0,45 * sum(Xj)
    # Rearranjado: (1-0,45)*Xi - 0,45*sum(Xj, j != i) <= 0
```

FACULDADE Donaduzzi

```
    # Uma linha de restrição para cada uma das 5 variáveis.
    A_ub.append([0.55, -0.45, -0.45, -0.45, -0.45])   # limite de X1
    A_ub.append([-0.45, 0.55, -0.45, -0.45, -0.45])   # limite de X2
    A_ub.append([-0.45, -0.45, 0.55, -0.45, -0.45])   # limite de X3
    A_ub.append([-0.45, -0.45, -0.45, 0.55, -0.45])   # limite de X4
    A_ub.append([-0.45, -0.45, -0.45, -0.45, 0.55])   # limite de X5
    b_ub.extend([0, 0, 0, 0, 0])


    # Restrição IV  Regra relacional: PMEs + Adiantamentos devem ser
    # pelo menos 25% de (Pensionistas + Admin/Funcionários).
    # Original: X3 + X5 >= 0,25*(X2 + X4)
    # Rearranjado: 0,25*X2 - X3 + 0,25*X4 - X5 <= 0
    A_ub.append([0, 0.25, -1, 0.25, -1])
    b_ub.append(0)


    # Nenhum investimento pode ser negativo
    bounds = [(0, None) for _ in range(5)]


    return {
        "nomes_variaveis": nomes_variaveis,
        "c": c,
        "A_ub": A_ub,
        "b_ub": b_ub,
```

```
        "bounds": bounds,
    }



def resolver_modelo(modelo, c=None):
    """
    Resolve o LP com o método HiGHS.
    Permite passar um vetor de custos alternativo (c)  usado pela
    análise de sensibilidade para testar cenários sem duplicar o
modelo.
    """
    c_usado = modelo["c"] if c is None else c
    resultado = linprog(
        c_usado,
        A_ub=modelo["A_ub"],
        b_ub=modelo["b_ub"],
        bounds=modelo["bounds"],
        method="highs",
    )
    if not resultado.success:
        raise RuntimeError(f"Otimização falhou: {resultado.message}")
    return resultado
```

FACULDADE Donaduzzi

```
def exibir_solucao_otima(modelo, resultado):
    """Mostra a solução ótima (Tabela 3 do artigo)."""
    print("=== SOLUÇÃO ÓTIMA ===")
    for nome, valor in zip(modelo["nomes_variaveis"], resultado.x):
        print(f"{nome}: GH¢ {valor:,.2f}")
    print(f"\nLucro Máximo (P): GH¢ {-resultado.fun:,.2f}")



# ============================================================
# SEÇÃO 2  ANÁLISE DE DUALIDADE (Tabela 5 do artigo)
# ============================================================
# O preço-sombra de cada restrição indica quanto o lucro ótimo mudaria
# se o lado direito (recurso disponível) daquela restrição variasse
# em 1 unidade. No scipy, esses valores vêm em
resultado.ineqlin.marginals
# (com sinal invertido em relação à convenção Y do artigo).
# ============================================================


def analise_dualidade(resultado):
    """Calcula e exibe os preços-sombra Y1..Y8 e o lucro ótimo, como na
Tabela 5."""
    print("\n=== PREÇOS-SOMBRA (DUALIDADE) ===")
    marginais = -resultado.ineqlin.marginals
```

```
    for i, y_val in enumerate(marginais):
        valor_limpo = 0.0 if abs(y_val) < 1e-10 else abs(y_val)
        print(f"Y{i+1}: {valor_limpo:.3f}".replace(".", ","))
    print(f"Solução ótima: GH¢ {-resultado.fun:,.2f}")



# ============================================================
# SEÇÃO 3  ANÁLISE DE SENSIBILIDADE (Tabela 4 do artigo)
# ============================================================
# Testa o efeito de variar TODOS os coeficientes de lucro pelo mesmo
# percentual (-30% a +30%) e resolve o LP de novo para cada cenário,
# mantendo as restrições inalteradas.
# ============================================================


def analise_sensibilidade(modelo):
    """Recalcula o lucro ótimo para variações percentuais no lucro."""
    print("\n=== SENSIBILIDADE (VARIAÇÃO NO LUCRO) ===")
    variacoes = [-0.30, -0.20, -0.10, -0.05, 0.0, 0.05, 0.10, 0.20,
0.30]
    for var in variacoes:
        c_cenario = modelo["c"] * (1 + var)   # escala todos os
coeficientes
        resultado_cenario = resolver_modelo(modelo, c=c_cenario)
        print(f"{var*100:+.0f}%: GH¢ {-resultado_cenario.fun:,.2f}")
```

```
# ============================================================
# SEÇÃO 4  EXECUÇÃO
# ============================================================

def main():
    modelo = definir_modelo()
    resultado = resolver_modelo(modelo)

    exibir_solucao_otima(modelo, resultado)
    analise_dualidade(resultado)
    analise_sensibilidade(modelo)


if __name__ == "__main__":
    main()
```

4.2. Resultado do código

Preços-sombra e análise de dualidade das restrições do modelo

Variação de decisão	Valor
X1 (Empréstimos Pessoais)	GH¢ 500,000.00
X2 (Pensionistas)	GH¢ 0.00
X3 (PMEs)	GH¢ 2,250,000.00

X4 (Admin/Funcionários)	GH¢ 0.00
X5 (Adiantamento/Cheque Especial)	GH¢ 2,250,000.00
Lucro Máximo (P)	GH¢ 1,158,750.00

Análise de sensibilidade paramétrica do lucro máximo frente a oscilações

Alteração no coeficiente de lucro	Solução ótima
-30%	GH¢ 811,125.00
-20%	GH¢ 927,000.00
-10%	GH¢ 1,042,875.00
-5%	GH¢ 1,100,812.50
0%	GH¢ 1,158,750.00
5%	GH¢ 1,216,687.50
10%	GH¢ 1,274,625.00
20%	GH¢ 1,390,500.00
30%	GH¢ 1,506,375.00

Preços-sombra e análise de dualidade das restrições do modelo

Parâmetros	Valor
Y1	0,232
Y2	0
Y3	0
Y4	0
Y5	0,01
Y6	0
Y7	0,005
Y8	0
Solução ótima	GH¢ 1,158,750.00

5. Resultados e Discussão

A resolução do modelo de Programação Linear foi realizada por meio da biblioteca SciPy, utilizando o método HiGHS. O algoritmo convergiu para uma solução ótima global com um lucro líquido máximo de **GH¢ 1.158.750,00**, alocando integralmente o orçamento disponível de GH¢ 5.000.000,00. Alinhado ao objetivo de maximização, o modelo concentrou o limite máximo permitido de 45% do capital (GH¢ 2.250.000,00 cada) nas duas modalidades de maior retorno líquido esperado: X_3 (PMEs) e X_5 (Cheque Especial). O saldo remanescente de 10% (GH¢ 500.000,00) foi direcionado para X_1 (Empréstimos Pessoais), enquanto as linhas menos rentáveis, X_2 (Pensionistas) e X_4 (Admin/Funcionários), receberam alocação nula (GH¢ 0,00).

Esta distribuição é profundamente explicada pela análise de dualidade através dos preços-sombra (Y). O valor de $Y_1 = 0,232$ revela que a restrição de capital total é o principal fator limitante do sistema; cada unidade monetária adicional injetada no orçamento incrementaria o lucro do banco em GH¢ 0,232 (um retorno marginal de 23,2%). Da mesma forma, os preços-sombra ativos de $Y_5 = 0,010$ (para PMEs) e $Y_7 = 0,005$ (para Cheque Especial) confirmam que as políticas de gerenciamento de risco e diversificação atuam como gargalos financeiros. Se o banco afrouxasse o teto de 45% para essas modalidades, o lucro marginal cresceria correspondentemente, validando matematicamente o custo de oportunidade imposto pelas políticas de proteção contra a volatilidade do mercado.

Por outro lado, os preços-sombra nulos para a inadimplência ($Y_2 = 0,000$) e para a regra de proporção mínima de PMEs/Adiantamentos ($Y_8 = 0,000$) indicam que essas restrições operaram com folga. mesmo priorizando o lucro, o modelo manteve o risco médio de crédito estritamente sob controle, resultando em uma taxa média de inadimplência ponderada de exatamente 1,625%, valor significativamente abaixo do teto regulatório de 2% exigido pela instituição financeira. Isso prova que a otimização matemática consegue conciliar com sucesso a segurança institucional e a rentabilidade.

Por fim, a análise de sensibilidade paramétrica revelou a alta estabilidade e robustez do modelo frente a flutuações simultâneas nos coeficientes de lucro. Observou-se um comportamento perfeitamente linear e proporcional na função objetivo: cenários pessimistas de retração de mercado (-30%) garantem um lucro de GH¢ 811.125,00, enquanto projeções otimistas (+30%) elevam o retorno para GH¢ 1.506.375,00, sem alterar a base de variáveis ativas. Conclui-se que a Programação Linear cumpre com excelência o papel de substituir o julgamento empírico por uma tomada de decisão científica, oferecendo aos gestores uma visão clara dos impactos de políticas internas e cenários macroeconômicos na carteira de crédito.

6. Conclusão

Este estudo logrou êxito em demonstrar a Programação Linear como um paradigma indispensável para a gestão estratégica de carteiras de crédito. Ao converter diretrizes bancárias em um modelo matemático rigoroso processado via algoritmos de otimização foi possível determinar a fronteira de

eficiência para a alocação de GH¢ 5.000.000,00, equilibrando com precisão a busca por rentabilidade e a mitigação de riscos.

Os resultados revelaram uma estrutura de alocação ótima que prioriza a concentração estratégica (45%) em Pequenas e Médias Empresas (PMEs) e Adiantamentos (Cheque Especial), reservando 10% para Empréstimos Pessoais. Tal configuração não apenas maximiza o lucro em GH¢ 1.158.750,00, como também assegura a conformidade com parâmetros prudenciais, mantendo a inadimplência média em 1,625% uma margem de segurança confortável em relação ao teto institucional de 2%.

A originalidade desta análise reside na profundidade extraída do Problema Dual e da Análise de Sensibilidade. Os preços-sombra identificaram o orçamento disponível e as políticas de concentração como os principais gargalos financeiros, permitindo ao gestor quantificar o custo de oportunidade de cada restrição operacional. Simultaneamente, a robustez do modelo foi comprovada pela resiliência da solução ótima frente à volatilidade das taxas de juros, garantindo previsibilidade em cenários de mercado dinâmicos.

Em última análise, a transição de uma gestão empírica para uma tomada de decisão científica baseada em otimização matemática representa um salto qualitativo na governança bancária. Recomenda-se a integração sistêmica destes modelos nos processos de planejamento de crédito, consolidando uma cultura de eficiência que potencializa retornos financeiros sem negligenciar a estabilidade e a solvência da instituição.

7. Referências

ABOELMAGD, Y. M. Linear programming applications in construction sites. **Alexandria Engineering Journal**, v. 57, n. 4, p. 4177-4187, 2018.

AGARANA, M. C.; ANAKE, T. A.; ADELEKE, O. J. Application of linear programming model to unsecured loans and bad debt risk control in banks. **International Management Information, Technology and Engineering**, v. 2, n. 7, p. 93-102, 2014.

ANIETING, A. E.; EZUGWU, V. O.; OLOGUN, S. Application of linear programming technique in the determination of optimum production capacity. **IOSR Journal of Mathematics**, v. 5, n. 6, p. 62-65, 2013.

AKPAN, N. P.; IWOK, I. A. Application of linear programming for optimal use of raw materials in bakery. **International Journal of Mathematics and Statistics Invention**, v. 4, n. 8, p. 51-57, 2016.

ALTAN, A.; DOGAN, S.; İLOĞLU, H. Maximization of national income with linear programming and input-output analysis: an application for Turkey. **Journal of Business & Economic Policy**, v. 3, n. 2, p. 29-37, 2016.

ALOTAIBI, A.; NADEEM, F. A Review of applications of linear programming to optimize agricultural solutions. **International Journal of Information Engineering & Electronic Business**, v. 13, n. 2, 2021.

AL-NASSR, R. S. M. The optimal crop rotation of Al-Rasheed District Farms using linear programming technique. **Iraqi Journal of Agricultural Sciences**, v. 50 (Special), 2019.

AL-RAWI, O. Y. M.; MUKHERJEE, T. Application of linear programming in optimizing labour scheduling. **Journal of Mathematical Finance**, v. 9, n. 3, p. 272-285, 2019.

ANDERSON, D. R.; SWEENEY, D. J.; WILLIAMS, T. A. **Management Scientist**. Version 5. 2000.

CONNER, D. L. **Applications of linear programming to facility maintenance problems in the Navy Shore Establishment**. 1964. Doctoral dissertation US Naval Postgraduate School, Monterey, California, 1964.

DELSON, J. K.; SHAHIDEHPOUR, S. M. Linear programming applications to power system economics, planning and operations. **IEEE Transactions on Power Systems**, v. 7, n. 3, p. 1155-1163, 1992.

ERENSTEIN, O.; SCHIPPER, R. A. **Linear programming and land use planning**: a case study of Matara District, Sri Lanka (No. 28). Wageningen: Agricultural University, 1993.

FAGOYINBO, I. S.; AJIBODE, I. A. Application of linear programming techniques in the effective use of resources for staff training. **Journal of Emerging Trends in Engineering and Applied Sciences**, v. 1, n. 2, p. 127-132, 2010.

HILLIER, F. S.; LIEBERMAN, G. J. **Introduction to Operations Research**. 7. ed. [S. l.: s. n.], 2000. p. 61-69, 558-561.

HILLIER, F. S.; LIEBERMAN, G. J. **Introduction to Operations Research**. 9. ed. [S. l.: s. n.], 2010. p. 195-259.

KOTTKE, M. W. **Application of a linear programming model for estimating the economic impact of tourism development**. Storrs: Agricultural Experiment Station, 1987. n. 28.

LECHUGA, G. P. Optimal logistics strategy to distribute medicines in clinics and hospitals. **Journal of Mathematics in Industry**, v. 8, n. 1, p. 1-18, 2018.

MALLICK, P. *et al*. Broiler poultry feed cost Optimization using linear programming technique. **Journal of Operations and Strategic Planning**, v. 3, n. 1, p. 31-57, 2020.

MAURYA, V. N. *et al*. Profit optimization using linear programming model: A case study of Ethiopian chemical company. **American Journal of Biological and Environmental Statistics**, v. 1, n. 2, p. 51-57, 2015.

OBI, L. E. Linear Programming as a Tool for Water Resources Management. **International Journal of Constructive Research in Civil Engineering**, v. 3, n. 4, p. 30-47, 2017.

OLADEJO, N. K. *et al*. Optimization principle and its application in optimizing landmark University Bakery Production using linear programming. **International Journal of Civil Engineering and Technology**, v. 10, n. 2, p. 183-190, 2019.

OLAYINKA, I. *et al*. Entrepreneur decision making process and application of linear programming technique. **European Journal of Business, Economics and Accountancy**, v. 3, n. 5, p. 231-238, 2015.

PRABHAVATHI, K.; DINESH, G. P. Banking: Definition and Evolution. **International Journal of Scientific & Engineering Research**, v. 9, n. 8, p. 745-753, 2018.

RAO, S. S. **Engineering Optimization Theory and Practice**. 4. ed. Hoboken, New Jersey: John Wiley and Sons, Inc., 2009.

SALTELLI, A. *et al*. **Global Sensitivity Analysis**: The Primer. [S. l.]: John Wiley & Sons, 2008.

SHARMA, J. K. **Quantitative Methods**: Theory and Applications. [S. l.]: Macmillan, 2010. p. 254-354.

SINHA, S. M. **Mathematical Programming Theory and Methods**. 1. ed. [S. l.: s. n.], 2006. p. 222-230.

SUSILAWATI, C.; LITAAY, D.; PARSAULIAN, A. Application of linear programming for dormitory development plan at Petra Christian University. **Dimensi Teknik Sipil**, v. 3, n. 2, p. 59-63, 2001.

WORLD BANK. Findings, African Region. **World Bank**, v. 26, p. 1-12, 1994.

WILLIAMS, H. P. **Model Building in Mathematical Programming**. 5. ed. England: John Wiley & Sons Ltd., 2013.

WOUBANTE, G. W. The Optimization problem of product mix and linear programming applications: Case study in the apparel industry. **Open Science Journal**, v. 2, n. 2, 2017.

AKUDUGU, S. M.; BOAH, D. K. An Optimal Loans Model for a Bank in Upper West Region of Ghana Using Linear Programming. **Applied Mathematics**, v. 12, n. 2, p. 32-39, 2022.